DIGITAAL
VLAANDEREN

VERSLAG

Thematische Werkgroep 2

OSLO SSN SOSA

4 Maart 2026

Vlaamse
overheid

1. INHOUD

1. Inhoud 1
2. Praktische Info 2
2.1. Aanwezigen 2
2.2. Agenda 3
3. Inleiding 3
3.1. OSLO 4
3.2. Samenvatting eerste thematische werkgroep 5
4. Inspiratie SSN SOSA 7
4.1. Ontvangen data 12
4.2. Datavoorbeelden 12
5. Volgende Stappen 24
5.1. Contactgegevens 25

2. PRAKTISCHE INFO

- Datum: 04/03/2026 (13:00 - 16:00)
- Locatie: Herman Teirlinck – 01.72 Kaat Tilley

2.1. AANWEZIGEN

Organisatie	Naam
Digitaal Vlaanderen	Yaron Dassonneville
Digitaal Vlaanderen	Michael Bezoen
Digitaal Vlaanderen	Bert van Huffelen
Departement Omgeving	Dries Luts
Departement Omgeving	Arne de Graven
Departement Omgeving	Lucas Fourneau
Departement Omgeving	Geert Van Haute
Departement Omgeving	Michel Goethals
Departement Omgeving	Mart Verlaek
Departement Omgeving	Philipp Kempf
Departement Omgeving	Pieter Fannes
Departement Mobiliteit en Openbare Werken	Chandra Algoe
Vlaamse Milieumaatschappij	Katrien Vilters
Provincie Antwerpen	Arjan Taal
Bodemkundige Dienst van België VZW	Marthe Michielsen
Buildwise	Gust Van Lysebetten
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	Bruno Vanwynsberghe
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	Maarten Deleersnyder

2.2. AGENDA

13u05 - 13u15	Welkom en agenda / Wie is wie?
13u15 - 13u20	Context en aanpak
13u20 - 13u50	Samenvatting vorige werkgroep
13u50 - 14u50	Racap & datavoorbeelden
14u50 – 15u00	Pauze
15u00 - 15u40	Creëren van een gemeenschappelijke begrip rondom SSN SOSA
15u40 - 16u00	Vooruitblik, Q&A en volgende stappen

3. INLEIDING

Context

Het Departement Omgeving merkte dat er steeds meer gegevens verzameld worden via sensoren, metingen en staalnames. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die luchtkwaliteit meten of apparaten die waterstanden registreren. Al die informatie is waardevol, maar ze komt vaak uit verschillende systemen en in verschillende formaten. Dat maakt het lastig om gegevens eenvoudig te delen en te combineren.
Daarom is er nood aan een uniforme manier om deze data uit te wisselen. Een internationale standaard zoals W3C/OGC - SSN/SOSA [Sematic Sensor Network/ Sensor Observation Sample & Actuator] kan daarbij helpen. Deze standaard zorgt ervoor dat informatie over sensoren en metingen op een consistente manier wordt beschreven. Zo wordt het eenvoudiger om gegevens samen te brengen, te analyseren en te gebruiken voor beleid en innovatie.

Midden 2025 stelde het Departement Omgeving vast dat de W3C/OGC-standaard SSN/SOSA heel uitgebreid is en dat bijna 80% van hun data in dit model past. Bovendien sluit SSN/SOSA goed aan bij andere internationale modellen zoals PROV-O (voor herkomst van data) en QUDT (voor eenheden en grootheden). Het SSN/SOSA-model biedt dus een stevige basis voor een toekomstgerichte en betrouwbare uitwisseling van gegevens.

In het verleden werden binnen ISO en OSLO al modellen ontwikkeld rond SSN/SOSA, maar die waren gebaseerd op XML. In de praktijk bleken die modellen moeilijk toepasbaar, wat soms leidde tot fout gebruik en inefficiëntie. Dit toont aan dat er nu echt nood is om ons te richten op de internationale SSN/SOSA-standaard en om te onderzoeken wat de impact daarvan is op bestaande modellen.

Doel van dit traject
Het SSN SOSA VL-project heeft als doel internationale standaarden rond sensoren en bemonsteringen (zoals W3C/OGC SSN SOSA, PROV-O en QUDT) op Vlaams niveau te aligneren, We kijken hiervoor ook naar eventuele best practises binnen eerdere OSLO-trajecten zoals Bodem, Ondergrond, Waterkwaliteit, Thermografische Gebouwanalyse en Erosiepoel.

Centraal staat het ontwikkelen van een afsprakenkader. Dit kader richt zich op het valideren van inspirerende datavoorbeelden en het vastleggen van afspraken en procedures voor de toepassing van het SSN SOSA-model binnen de ruimere Vlaamse overheid. Zodoende is dit geen klassiek OSLO-traject met een applicatieprofiel of vocabularium.

Het traject wil breed gedragen en effectieve datavoorbeelden creëren op Vlaams niveau, zodat informatie-uitwisseling tussen partners gestandaardiseerd en transparant verloopt. Daarbij wordt gestreefd naar inspiratie en een brede blik over beleidsdomeinen heen. De aanpak omvat het ontwikkelen van voorbeelden op verschillende niveaus, ook voor niet-typische toepassingen, om een gedragen manier van gebruik te stimuleren en nadelig gebruik te vermijden.

Kortom, het SSN SOSA VL-traject focust op het verder aligneren met internationale standaarden en het uitwerken van een praktische, gedragen aanpak voor het gebruik van SSN SOSA in Vlaanderen.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 5 tot 7.

3.1. OSLO

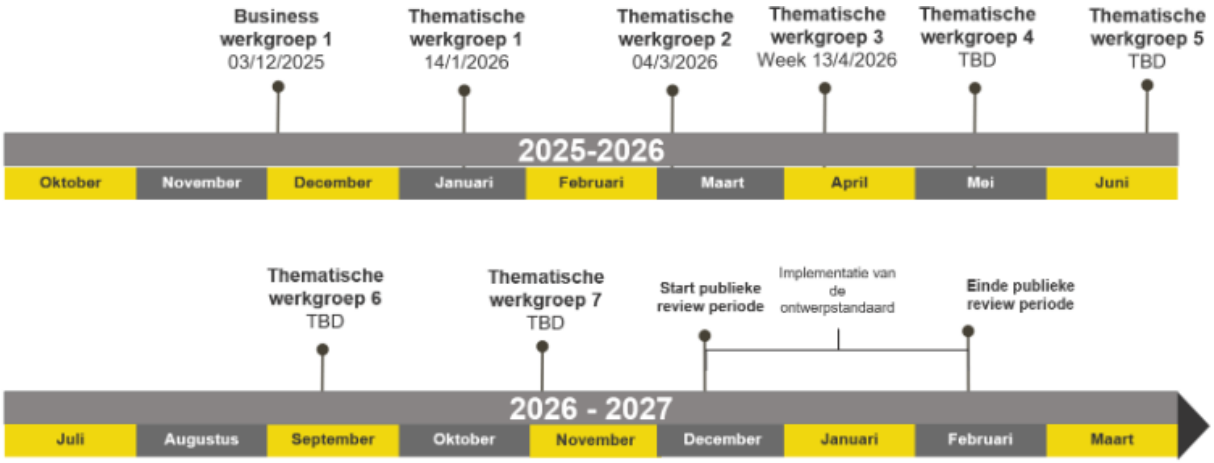
Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) bevorderen interoperabiliteit tussen personen, processen en applicaties. Interoperabiliteit houdt in dat autonome organisaties of systemen effectief kunnen communiceren en samenwerken. Dit is essentieel aangezien verschillende applicaties de reële wereld benaderen vanuit uiteenlopende perspectieven. De informatie in die systemen wordt telkens gestructureerd vanuit één perspectief, waardoor silo's aan informatie ontstaan en het andere partijen veel tijd en geld kost om informatie te koppelen indien ze deze informatie willen delen. Het doel van OSLO is om de data semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren in de context van observaties
Extra informatie over OSLO en een verzameling van de datastandaarden zijn te vinden op volgende links: https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo en https://data.vlaanderen.be/

OSLO Tijdslijn
Zoals eerder aangehaald, wijkt dit traject wat af van de klassieke OSLO-aanpak. Doordat het einddoel een receptenboek aan datavoorbeelden is, dienen er meer dan een gemiddeld aantal werkgroepen te worden georganiseerd. Tijdens de businesswerkgroep werden use cases verzameld, die in de thematische werkgroep verder worden uitgewerkt in datavoorbeelden. In totaal vinden er 1 business werkgroep en 7 thematische werkgroepen plaats.

Het proces verloopt iteratief, waarbij we telkens dezelfde cyclus doorlopen: input verzamelen, een verslag opstellen, een datavoorbeeld creëren en vervolgens verfijnen op basis van feedback. Door deze herhalende aanpak kunnen we stap voor stap meer precisie en kwaliteit bereiken.

Elke werkgroep neemt daarbij een specifiek onderdeel van de use case voor haar rekening. Zo wordt elk element grondig uitgewerkt door de mensen die er het meest expertise in hebben, terwijl de resultaten samenkomen in één coherent geheel.

Daarnaast werken we met een tijdslijn tot 2027, waarbij we op vooraf bepaalde thematische momenten stilstaan bij de voortgang, nieuwe inzichten bespreken en de volgende iteratiestappen bespreken. Deze mijlpalen zorgen voor structuur en een gedeelde focus doorheen het volledige traject.



Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 8 – 10.

3.2. SAMENVATTING EERSTE THEMATISCHE WERKGROEP

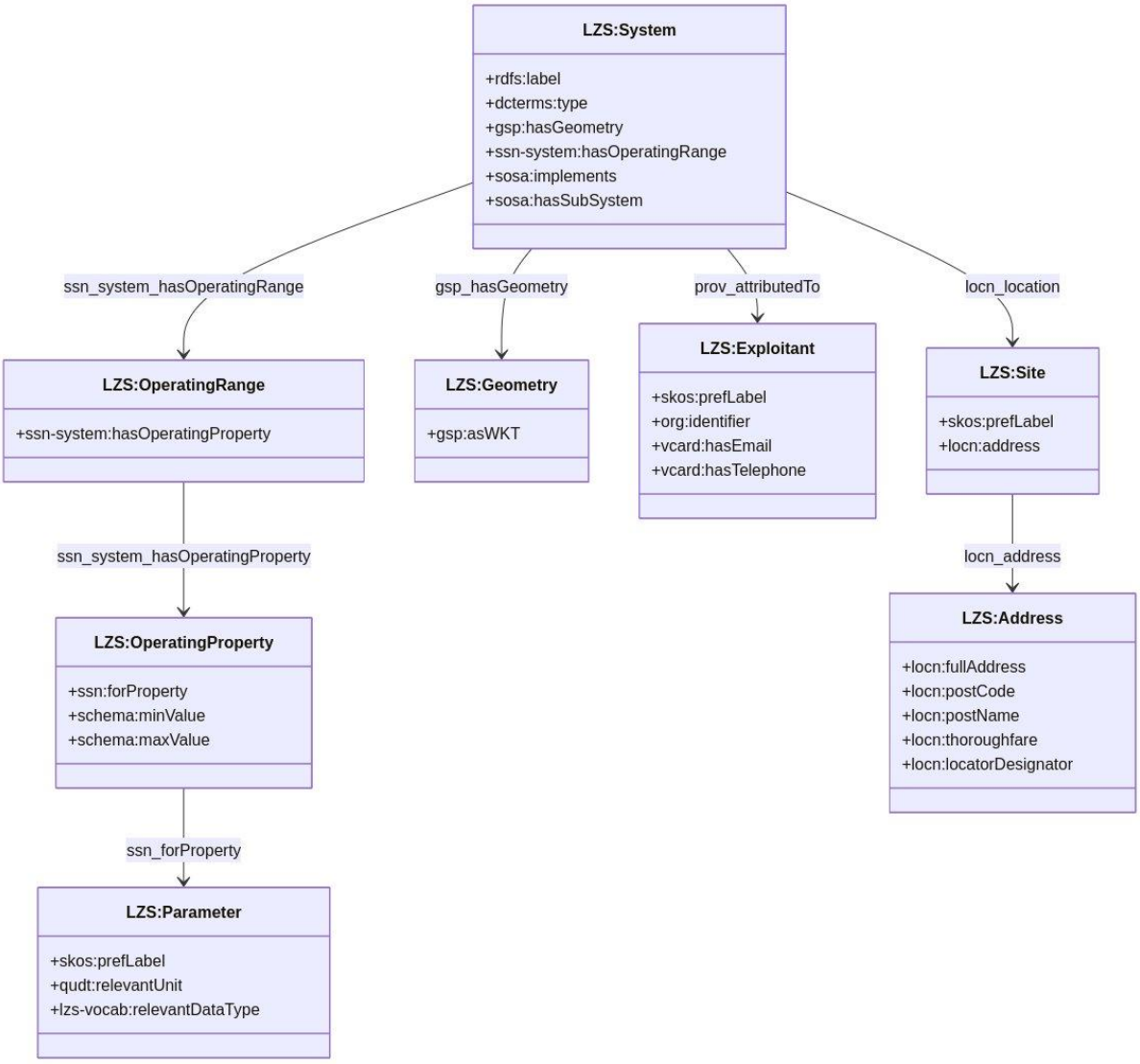
Tijdens de sessie werd ingegaan op hoe SSN/SOSA en PROV-O kunnen worden toegepast op een luchtzuiveringssysteem. Daarbij werd vooral het onderscheid tussen **masterdata** en **dynamische data** verduidelijkt. Masterdata omvat de vaste, beschrijvende kenmerken van het systeem, zoals referentielijsten. Dynamische data omvat alle wijzigingen en metingen, waaronder observaties en samplings.

We stonden vervolgens stil bij hoe observaties in de praktijk worden opgebouwd binnen SSN/SOSA. Hierbij kwamen vier kerncomponenten aan bod:

- de **sensor** die de observatie uitvoert
- de **procedure** die bepaalt hoe er gemeten wordt
- de **observed property**, de parameter die wordt gemeten
- de **feature of interest**, het object of fenomeen waarop de meting betrekking heeft

Daarnaast werd besproken hoe om te gaan met datakwaliteit, validatie en het detecteren van foutieve data. Dit leidde tot een gezamenlijke verkenning van de vier belangrijkste SSN/SOSA-concepten; **Observation**, **Feature of Interest**, **Procedure** en **Result**; en hoe deze kunnen worden toegepast in het modelleren van gegevens binnen het domein.

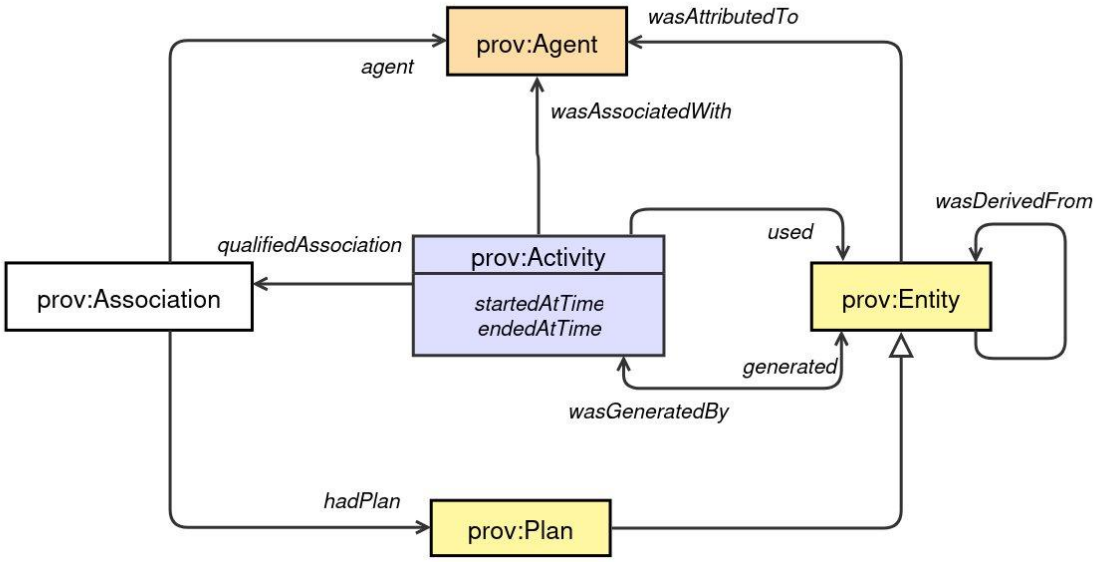
Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 11 – 13.


LZS:System
+rdfs:label
+dcterms:type
+gsp:hasGeometry
+ssn-system:hasOperatingRange
+sosa:implements
+sosa:hasSubSystem
ssn_system_hasOperatingRange
gsp_hasGeometry
prov_attributedTo
locn_location
LZS:OperatingRange
+ssn-system:hasOperatingProperty
LZS:Geometry
+gsp:asWKT
LZS:Exploitant
+skos:prefLabel
+org:identifier
+vcard:hasEmail
+vcard:hasTelephone
LZS:Site
+skos:prefLabel
+locn:address
ssn_system_hasOperatingProperty
locn_address
LZS:OperatingProperty
+ssn:forProperty
+schema:minValue
+schema:maxValue
LZS:Address
+locn:fullAddress
+locn:postCode
+locn:postName
+locn:thoroughfare
+locn:locatorDesignator
ssn_forProperty
LZS:Parameter
+skos:prefLabel
+qudt:relevantUnit
+lzs-vocab:relevantDataType

4. INSPIRATIE SSN SOSA

Elke sessie herhalen we de modellen waar we mee werken tijdens dit project. We baseren ons op twee modellen; PROV-O en SSN SOSA, deze modellen zijn met elkaar gealigneerd. Daarnaast verwijzen we ook naar P-Plan, een uitbreiding op PROV-O.

Model: Prov-o



Er zijn 3 basisklasses:

- **Activiteiten**: Handelingen of processen die plaatsvinden binnen een bepaalde periode en die entiteiten gebruiken, genereren, transformeren of op een andere manier beïnvloeden.
- **Entiteiten**: Fysieke of conceptuele objecten met specifieke kenmerken die kunnen worden gebruikt, gewijzigd of gecreëerd tijdens activiteiten.
- **Agents**: Actoren die een rol spelen binnen activiteiten; zoals uitvoeren of verantwoordelijkheid dragen. Dit kunnen mensen zijn of systemen/software, maar ze zijn altijd gekoppeld aan een activiteit en vervullen daarin een specifieke rol.

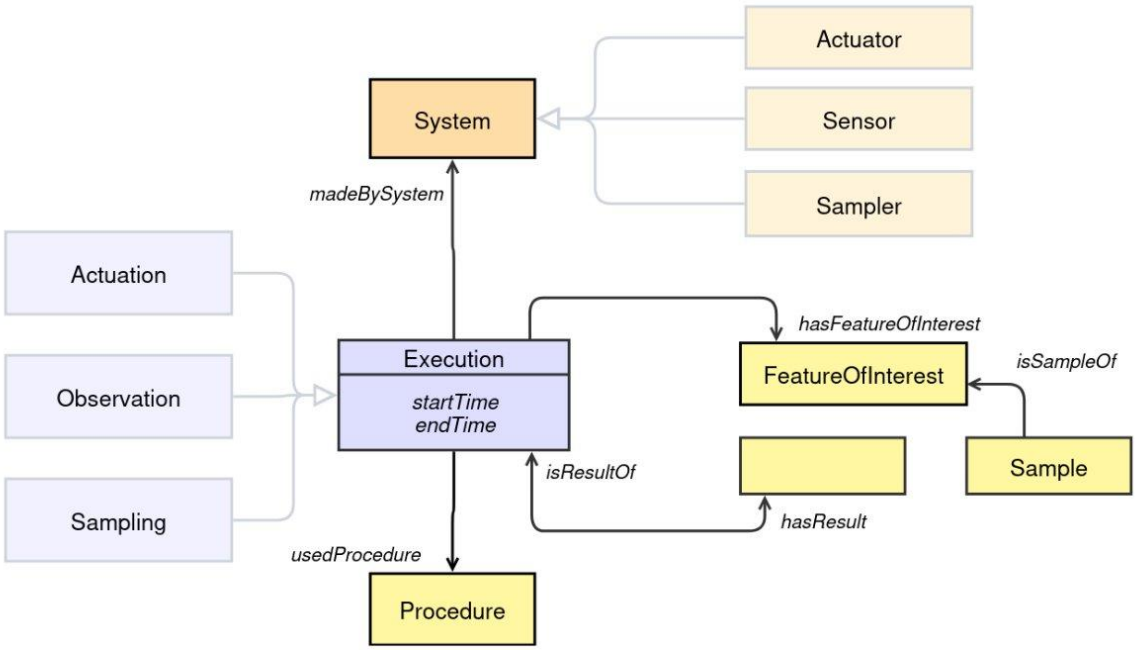
Binnen het model bestaan er basisrelaties tussen een activiteit en andere elementen. Een entiteit kan nieuwe entiteiten voortbrengen, of zelf andere entiteiten gebruiken om een activiteit uit te voeren.

Daarnaast kunnen agents bij het uitvoeren van een activiteit werken volgens een bepaald plan (een soort blauwdruk). In SSN SOSA wordt zo'n plan eveneens beschouwd als een entiteit, waardoor ook voor plannen provenance-informatie kan worden vastgelegd.

Een belangrijk principe binnen het model is dat activiteiten en entiteiten strikt gescheiden zijn:

een entiteit kan nooit een activiteit zijn, en een activiteit kan nooit als entiteit worden beschouwd. Deze twee blijven altijd “disjoint”.

Model: SSN SOSA



SSN SOSA is sterk gealigneerd met het **Prov-o** model. De figuur toont hoe een systeem (zoals een sensor, actuator of sampler) een execution uitvoert: een concrete actie met een start- en eindtijd.

Die uitvoering gebeurt volgens een procedure en levert een resultaat op dat gekoppeld is aan een feature of interest (het object of fenomeen waar de actie betrekking op heeft).

Wanneer er gewerkt wordt met samples, tonen de relaties dat een sample een afgeleid object is van een feature of interest.

Kort samengevat laat het SSN SOSA model zien:

- wie (system)
- wat uitvoert (execution)
- hoe (procedure)
- op wat (feature of interest / sample)
- en met welk resultaat.

Er zijn binnen ‘Execution’ drie types van handelingen:

- **Observation:** dit zijn waarnemingen, berekeningen of schattingen die worden uitgevoerd om iets te meten of te bepalen.
- **Sampling:** hierbij worden samples gemaakt, verzameld of getransformeerd.
- **Actuation**: dit gaat over het daadwerkelijk aanbrengen van veranderingen in de werkelijkheid, waarbij de toestand van een entiteit bewust wordt aangepast.

Naast execution spelen ook systemen en procedures een belangrijke rol. Zij voeren namelijk een procedure uit, en afhankelijk van welke procedure dat is, spreken we over actuation, observation of sampling. Met andere woorden: het type procedure bepaalt welk soort uitvoering plaatsvindt.

Een **feature of interest** (FOI) is het object of de entiteit waarop een handeling betrekking heeft.

Bij een **observatie** is er altijd een feature of interest: dit is wat je observeert. De eigenschap die je binnen die feature of interest wil meten of bepalen, noemen we de **observable property**.

Bij **actuation** verander je een bepaalde eigenschap van de feature of interest. Daardoor wijzig je bewust de toestand van die entiteit.

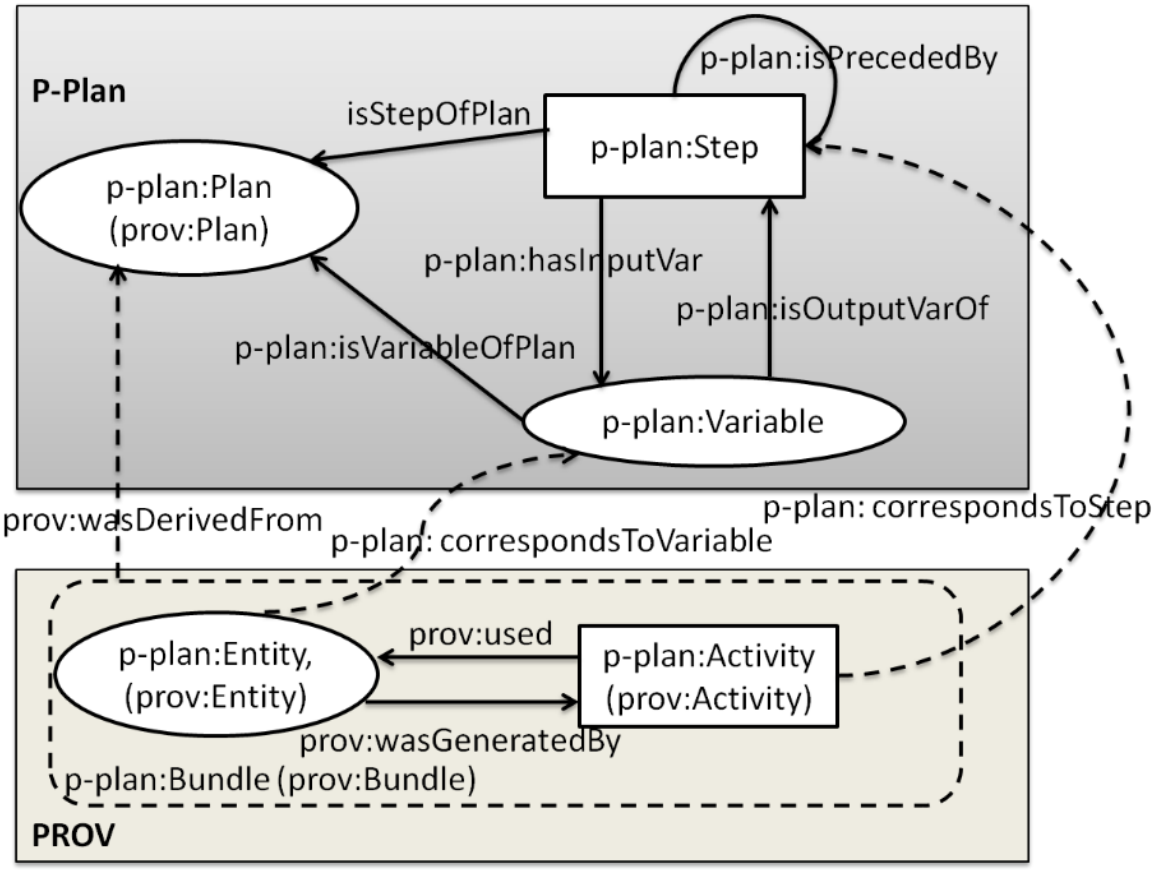
Bij **sampling** leidt de uitvoering op de feature of interest tot een **sample**. Dat sample wordt vervolgens zelf het object waarop je een observatie gaat uitvoeren.

Mapping van Prov-o naar SSN SOSA

Prov- O	**SSN SOSA**
Activiteit	Execution
Agent	Systeem
Entiteit	Feature of interest
Plan	Procedure

P-plan

Voor het verder uitmodeleren van de eerder benoemde procedure wordt er gebruik gemaakt van P-plan.



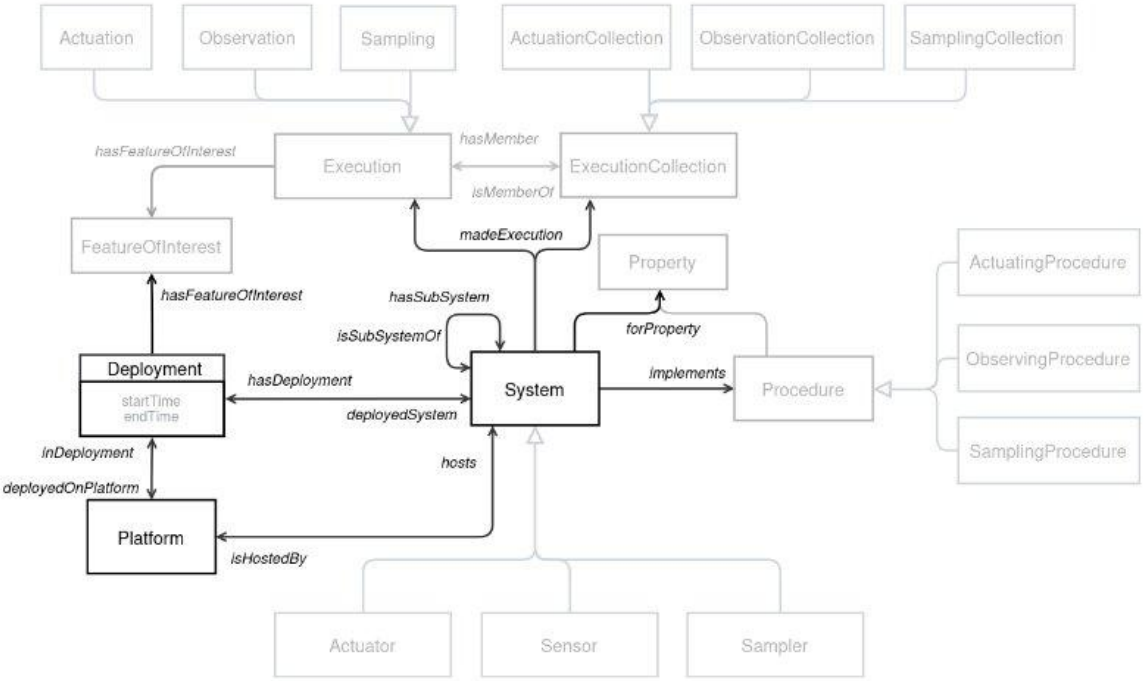
P-Plan is een uitbreiding van **PROV-O** die toelaat om **plannen**, **stappen**, **verwachte datasets** en **workflowstructuren** te beschrijven, en deze direct te koppelen aan de **daadwerkelijke uitvoering** ervan. Dit plan wordt vaak uitgemodeleerd om de procedure helderder weer te geven.

- **Plan:** Een Plan is de abstracte beschrijving van een proces of workflow. Het bestaat uit geplande stappen, hun volgorde en de verwachte inputs/outputs. Een stap kan bestaan uit meerdere sub-stappen.
- **Step:** Een Plan Step is één stap binnen het plan: een actie die uitgevoerd moet worden. Het correspondeert met een PROV-Activity wanneer het effectief wordt uitgevoerd.
- **Variable:** Een Variable is een geplande entiteit die tijdens uitvoering wordt gebruikt of geproduceerd. Het correspondeert met een PROV-Entity in de uitvoering.
- **Activity (link naar PROV-O):** Een Activity is de echte uitvoering van een stap. Dit is waar PROV-O binnenkomt: elke Activity heeft tijdstempels, gebruikte entiteiten en gegenereerde resultaten.
- **Entity:** Representaties van data, resultaten, documenten of objecten die in de uitvoering worden gebruikt of gecreëerd (input of output voor/van de activity)

Niveau	PROV-O	P-Plan
Doel	Registreren van *wat er gebeurd is*	Beschrijven van *wat had moeten gebeuren*
Kernbegrip	Activity, Entity	Plan, Step, Variable
Waarde	provenance	workflowbeschrijving, planning

SSN SOSA – Platform

Er werd tijdens deze werkgroep een nieuw element aangehaald dat gebruikt wordt binnen SSN SOSA, namelijk 'Platform'.



We vertrekken vanuit een **systeem** dat één of meerdere **procedures** kan uitvoeren. Wanneer een systeem een procedure effectief uitvoert, gebeurt dit in de vorm van een **execution**: de concrete run van die procedure.

Om zo'n procedure op een bepaalde plaats uit te voeren, moet het systeem worden **gedeployed** op een **platform**. **Deployment** betekent dus dat je het systeem installeert of activeert op een specifieke locatie zodat het daar, op die plek en op dat moment, een procedure kan uitvoeren voor een bepaalde **Feature of Interest**.

Deployment is daarom **tijd- én locatieafhankelijk**:

- *waar* het systeem staat bepaalt waar de procedure uitgevoerd wordt
- *wanneer* het systeem actief is bepaalt wanneer de uitvoering gebeurt

Het platform fungeert als de omgeving die **systemen host**, en een systeem kan bovendien bestaan uit meerdere **subsystemen**.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 14 – 18.

4.1. ONTVANGEN DATA

We hebben verschillende soorten data ontvangen van diverse organisaties. Een deel daarvan is al gebruikt om datavoorbeelden uit te werken die tijdens de werksessies worden ingezet. De overige datasets zullen in toekomstige sessies meegenomen worden om nieuwe datavoorbeelden te ontwikkelen en verder te verfijnen.

Algemeen
• Verkeersmetingen
dOMG
• eDNA-bodembiodiversiteitsgegevens • Penetrometingen • Visual evaluation of soil structure (VESS) • De Bodembiodiversiteit PLFA gegevens • Bodemtextuurgegevens • Resultaat erosiemodellering • Het proces van staalname tot resultaat • Gazondolken • Tea bag index • Concept meetreeks
VMM
• Uitwisseling AGS – SSN SOSA • Grondwaterpeilmeting
MOW
• Resultaten van een samendrukkingsproef/oedometerproef • Resultaten van een inclinometermeting

Dit is een niet-limitatieve lijst.

4.2. DATAVOORBEELDEN

Datavoorbeeld 1: Paleo atmosfeer

Dit datavoorbeeld is besproken omdat er in de vorige werkgroep een discussie was over het gebruik van een observatie als input voor een nieuwe observatie van een fenomeen in het verleden, en hoe dat precies zou moeten functioneren binnen het model.

Meting: De CO_2 concentratie van de atmosfeer in het verleden.

Procedure: De concentratie van CO_2 kan worden gemeten in luchtbellen in ijskernen, waarvan wordt aangenomen dat ze een steekproef vormen van de atmosfeer op een bepaald moment in het verleden. In dit geval zijn de concentratie en de leeftijd het resultaat van twee oorspronkelijke waarnemingen. Deze leveren de invoerwaarden voor de uiteindelijke waarneming.

Analyse: 3 observaties (sosa:Observation)

Observatie 1 (Meting)**:**

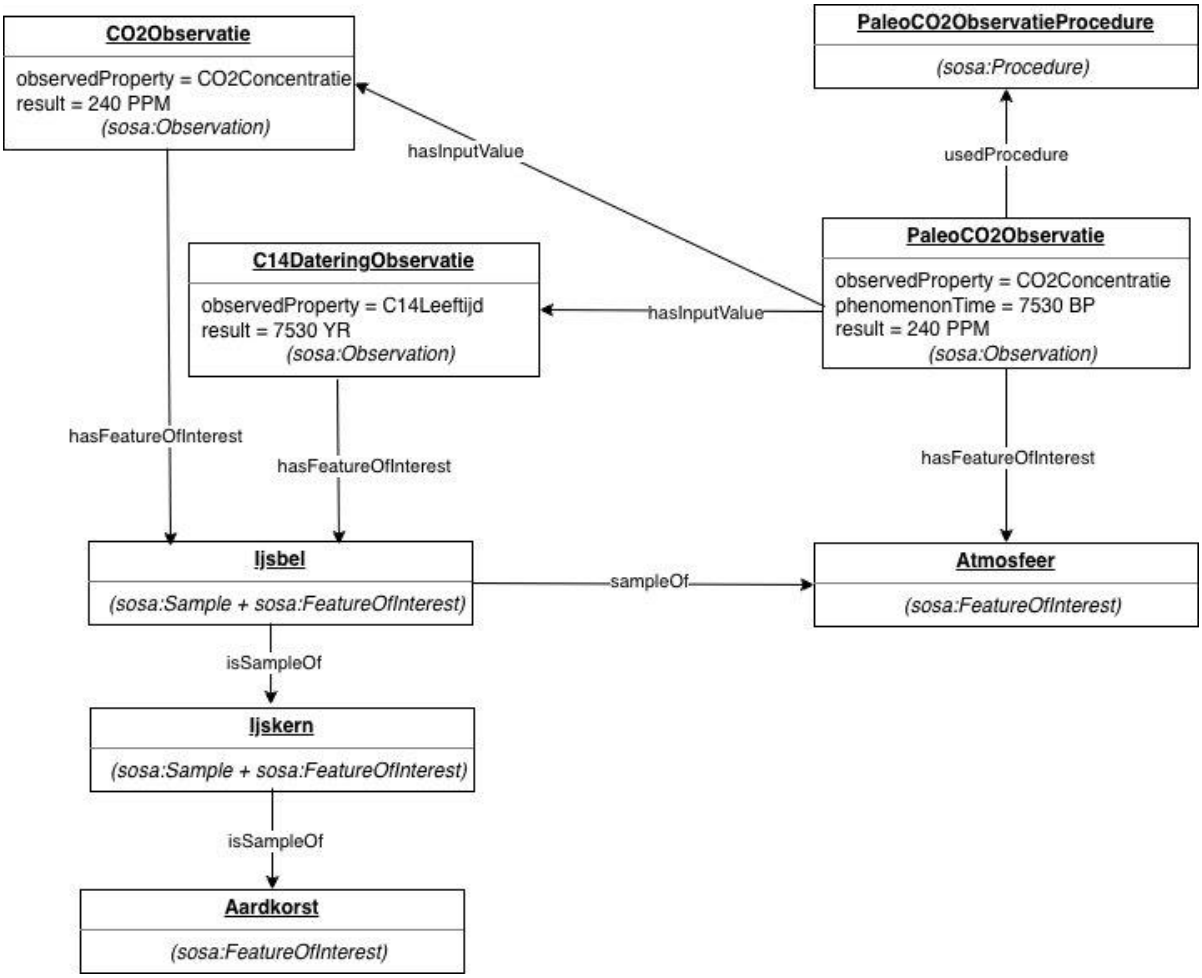
- ObservableProperty: CO_2 concentratie
- FeatureOfInterest: Atmosfeer
- PhenomenonTime: Verleden
- ResultTime: Nu

Observatie 2 (CO_2 concentratie op sample van het verleden)

- ObservableProperty: CO_2 concentratie
- FeatureOfInterest: Sample van atmosfeer in het verleden
- ResultTime: Nu

Observatie 3 (C14 datering op sample van het verleden)

- ObservableProperty: C14 datering
- FeatureOfInterest: Sample van atmosfeer in het verleden
- ResultTime: Nu



De belangrijkste boodschap uit dit voorbeeld is het volgende:

- Sampling gebeurt in meerdere stappen. Je doorloopt verschillende niveaus van samples, zoals aardkorst, ijskern en uiteindelijk een luchtbel; tot je uitkomt bij de échte Feature of Interest (FOI) die je wil meten.
- Een uiteindelijke observatie kan zijn opgebouwd uit meerdere andere observaties. In dit voorbeeld leveren twee afzonderlijke observaties (CO_2-concentratie en C14-datering op hetzelfde sample) samen de input voor de finale observatie over de atmosfeer in het verleden.
- Bij observaties is er altijd sprake van een feature of interest en een observed property.

Vraag: Je hebt eigenlijk twee keer een CO_2-observatie. Hoe zit dat juist?

Antwoord: De eerste CO_2-observatie meet de CO_2-concentratie in de sample zelf (de gasbel in de ijskern). Daarnaast is er een tweede observatie die de ouderdom van datzelfde gasbubbelsample bepaalt.

De derde observatie is geen nieuwe meting, maar het resultaat van het samenvoegen van deze eerste twee observaties. Door de concentratie én de ouderdom te combineren, ontstaat de uiteindelijke observatie die je eigenlijk wil maken.

De procedure schrijft expliciet voor dat je eerst deze twee afzonderlijke observaties moet uitvoeren, waarna ze worden samengebracht tot een derde, samengestelde observatie.

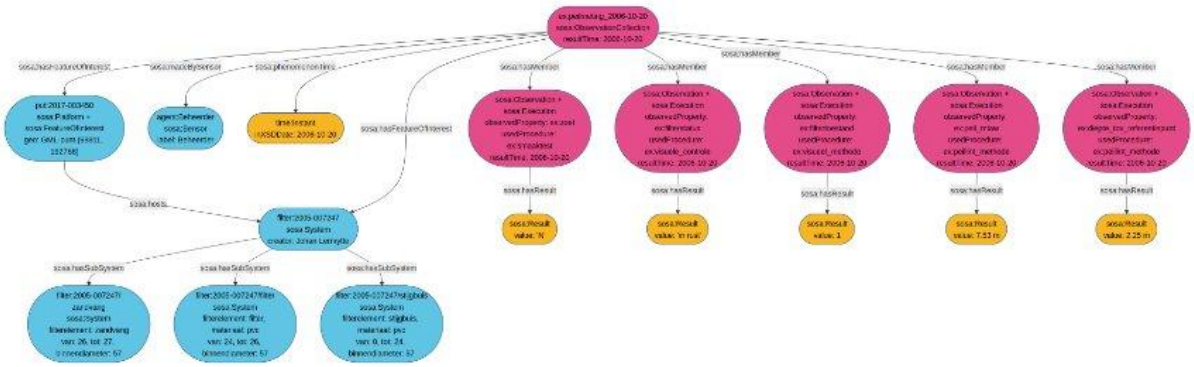
Opmerking stakeholder: Synchronisatievraag; moet wat we hier zien volledig overeenkomen met wat op GitHub staat? In het GitHub-voorbeeld zitten namelijk nog enkele transitieve relaties.

Antwoord: Er kan nog wat verschil zitten tussen beide versies. De voorbeelden op GitHub dienen enkel ter illustratie en worden niet gebruikt om formele afspraken te maken.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 21 – 23.

Datavoorbeeld 2: Grondwaterpeilmetingen:

Het onderstaande voorbeeld toont een visualisatie weer van een reeks van grondwaterpeilmetingen die gebeurd zijn.



Kleur	SOSA-concept	Betekenis in DOV-context
Blauw	Platform, System, Sensor	Infrastructuur: put, filter, beheerder
Roze	ObservationCollection, Observation	De peilmeting zelf en haar deelwaarnemingen
Oranje	Result, time:Instant	Gemeten waarden en het meetmoment

Binnen dezelfde dag voerde een beheerder (agent) vijf observaties uit op hetzelfde object. Omdat deze observaties een aantal gemeenschappelijke kenmerken delen, worden ze samengebracht in een **sosa:ObservationCollection**; een nieuwe functionaliteit in de komende SSNS-specificatie. Door ze te bundelen in één collectie vermijden we herhaling van gedeelde informatie en maken we de onderlinge samenhang expliciet. In het voorbeeld is er echter wel sprake van herhaling, dit werd door een stakeholder aangehaald.

De collectie bestaat uit meerdere afzonderlijke observaties (members), waarbij elke observatie iets anders meet. Op het niveau van de collectie zelf worden de gedeelde kenmerken vastgelegd, zoals het resultaat, de datum van uitvoering en het type meting.

In dit voorbeeld is er bovendien een **filter** gekoppeld aan de grondwaterput, waaraan verschillende subsystemen verbonden zijn, zoals de zandvang, het filterelement en andere bijkomende onderdelen. Deze subsystemen worden gemodelleerd via de relaties *sosa:hasSubSystem* en *sosa:isSubSystemOf*.

Vraag: Is er binnen SSN/SOSA een manier om de relatie nog duidelijker te maken dan via een ObservationCollection?

Antwoord: Als je het belang van een specifieke observatie sterker wil benadrukken, kan je dat verduidelijken door in business-taal extra informatie toe te voegen. Zo leg je expliciet vast waarom een bepaalde observatie belangrijk is en welke context daarbij hoort.

Het onderliggende datamodel blijft daarbij wel altijd hetzelfde. We voegen dus geen nieuwe modelconstructies toe, maar verrijken de data met business-terminologie om de betekenis en relevantie van specifieke observaties duidelijker te maken.

Vraag: In de mapping zien we in het voorbeeld een element “smaaktest”, maar dit komt niet voor in de brondata. Wat is de reden hiervoor?

Antwoord: In dit geval is de informatie over de “smaaktest” niet aanwezig in de oorspronkelijke brondata. Daarom is deze data door ons zelf toegevoegd tijdens de transformatie, zodat er meer context wordt geboden en de betekenis van het model duidelijker wordt. Het gaat dus om een aanvulling die nodig was om het geheel begrijpelijk en relevant te maken, ondanks dat deze niet direct uit de brondata afkomstig is.

Vraag: In het voorbeeld noem je dat een collectie gebruikt wordt om meerdere elementen samen te brengen. Wat betekent dat precies?

Antwoord: Om dit te verduidelijken, kunnen we in de observaties duidelijk aangeven dat bepaalde gegevens specifiek zijn samengebracht in één collectie. Hierdoor is direct zichtbaar dat de observaties bewust gebundeld zijn vanwege hun inhoudelijke verband, wat helpt herhaling te voorkomen en de structuur van de data overzichtelijker maakt.

Opmerking: In het datavoorbeeld rond de filter zijn naast de grondwatermetingen ook verschillende kwaliteitsmetingen aanwezig. Voor dit voorbeeld is ervoor gekozen om die kwaliteitsmetingen niet mee te nemen, omdat we zonder de juiste businesscontext niet kunnen bepalen wat elke meting precies betekent. Daarom zijn enkel de metingen opgenomen waarvan de interpretatie duidelijk is.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slides 24 – 29.

Datavoorbeeld 3: Het bakken van brownies:

Het voorbeeld dient als een concrete uitwerking van het meer abstracte concept dat eerder in de sessie werd besproken rond PROV-O en SSN/SOSA. Het maakt de theoretische principes tastbaar door te laten zien hoe ze in de praktijk kunnen worden toegepast.

In SSN/SOSA en PROV-O onderscheiden we drie 'runtimes' die samen het volledige proces beschrijven:

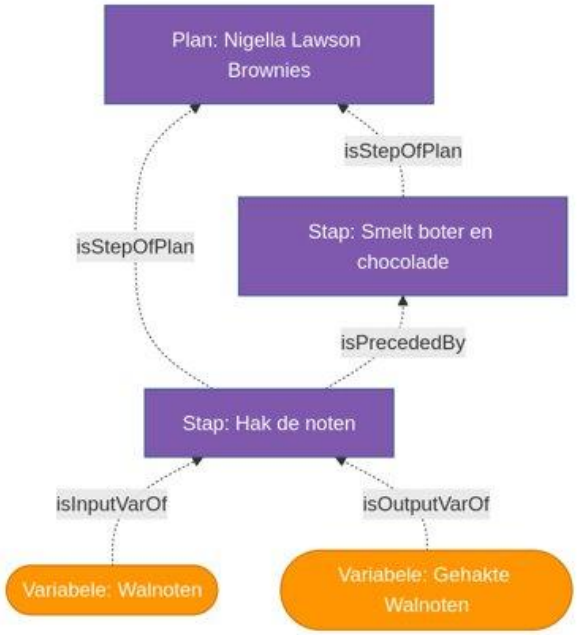
- **Plan:** Dit is de blauwdruk van het proces. Het bevat stappen, subplannen en variabelen die bepalen hoe een proces hoort te verlopen.
- **Deployment:** Dit beschrijft het platform en de configuratie waarop een systeem wordt geplaatst om het plan te kunnen uitvoeren. Het gaat dus over waar en in welke opstelling het systeem wordt ingezet.
- **Execution:** Dit omvat de effectieve uitvoering van het proces: de activiteiten, de entiteiten die tijdens die activiteiten worden gebruikt of aangemaakt, en de resultaten die daarbij horen.

Daarnaast is er nog de entity-view, waarin je de afgeleide entiteiten (derivates) ziet; bijvoorbeeld tussenresultaten of objecten die ontstaan tijdens het proces.

Een industrieel proces kun je perfect uitleggen met deze drie lagen, net zoals in het brownie-voorbeeld: het recept (plan), de keukenconfiguratie (deployment) en het bakken zelf (execution).

1. Het plan:

Het plan definieert het proces, de stappen vormen de opeenvolgende bewerkingen, de variabelen beschrijven de gebruikte en ontstane materialen, en sensorwaarden bepalen wanneer een stap voltooid is. Samen maken ze het volledige (productie)proces formeel, herhaalbaar en begrijpelijk. Binnen de context van het voorbeeld (bakken van brownies) dat gebruikt werd tijdens de werksessie is het plan het recept dat wordt gebruikt.



Het datavoorbeeld toont hoe één stap in dat plan (het hakken van walnoten) formeel wordt beschreven. De stap bevat:

- Stap: hak de walnoten
- Input: 300 g walnoten
- Output: gehakte walnoten
- Relatie tot andere stappen: volgt op smelten van boter en chocolade en gaat vooraf aan mengen
- Relatie tot plan: is een onderdeel van het volledige brownie-recept

<u>Het plan als procesontwerp</u>

Het plan is de **blauwdruk** van het proces en wordt gemodelleerd als een combinatie van: **p-plan:Plan + sosa:Procedure → plan:nigella-brownies**

Het plan kan verschillende soorten procesontwerpen vertegenwoordigen, zoals:

- een productierecept
- een SOP (Standard Operating Procedure)
- een procesflow
- analysemethodes
- een wetgevend kader of vergunning

Kort samengevat: het plan beschrijft *wat er moet gebeuren* en *in welke volgorde.*

<u>De verschillende stappen als processtappen</u>

Elke stap binnen het proces (**p-plan:Step**) is:

- logisch geordend, via relaties zoals *p-plan:isPrecededBy*
- onderdeel van een groter plan
- uitvoerbaar door een systeem, bijvoorbeeld een apparaat, procesinstallatie of operator

<u>Variabelen als procesparameters</u>

De variabelen beschrijven de parameters die in het proces worden gebruikt en gegenereerd. Zo maken we een onderscheid tussen inputvariabelen en outputvariabelen. In dit voorbeeld zijn de inputvariabelen de ingrediënten of grondstoffen die nodig zijn om het recept te kunnen uitvoeren. De outputvariabelen zijn de tussen- of eindproducten die ontstaan na het volgen van stappen binnen het recept.

Inputvariabelen (ingrediënten of grondstoffen):

- boter (375 g)
- chocolade (375 g)
- suiker (500 g)
- eieren (6)
- walnoten (300 g)

Outputvariabelen (tussen- of eindproducten):

- gesmolten mengsel
- gehakte walnoten
- beslag
- brownies

Deze outputvariabelen worden vaak weer inputvariabelen voor een volgende stap in het proces.

Daarnaast zijn er ook variabelen die worden **geobserveerd** door een sensor (persoon, toestel of systeem). Het gaat hier dan om **sensorvariabelen**. In dit voorbeeld is dat bijvoorbeeld:

- **kleur van de bovenzijde** (van de brownie). Dit bepaalt of het bakproces voltooid is en moet worden gestopt.

2. Deployment:

In het voorbeeld m.b.t. de brownies is de deployment de configuratie van alle systemen in de keuken, waarbij systemen ook sub-systemen kunnen hebben en gebruikt worden in bepaalde activiteiten.

- Het baksysteem (de oven)
- Het haksysteem
- Het mengsysteem

Elk systeem implementeert één of meerdere stappen, de stap hakken wordt bijvoorbeeld geïmplementeerd door het haksysteem. In deze situatie handelen de systemen in opdracht van een andere agent (de kok).

3. Execution:

De effectief uitgevoerde productierun is de execution van het plan. De activiteit in de execution is de concrete uitvoering van de stappen die in het plan of de procedure zijn vastgelegd.

Planning (ontwerp van het proces):

- Stap: step:smelten. Dit is de geplande stap binnen het recept/plan.

Execution (uitvoering in de realiteit):

- Concrete uitvoering: exec:smelten-2026-02-10. Deze uitvoering:
    - verwijst naar de geplande stap via p-plan:correspondsToStep step:smelten
    - gebruikt de procedure die hoort bij de stap (sosa:usedProcedure plan:smelten)

Met andere woorden: de execution-instantie toont *wat er op een bepaald moment werkelijk is uitgevoerd*, gekoppeld aan *wat er in het plan stond*.

Entiteiten als concrete variabelen

Een **entiteit** in de execution is de *concrete instantiatie* van een variabele uit het plan.

Planning (variabele in het recept/plan):

- var:boter. Dit is de algemene variabele "boter" zoals gedefinieerd in het plan.

Execution (concreet gebruikte hoeveelheid)

- ent:boter_001. Dit is de werkelijk gebruikte, individuele portie boter.
  Ze wordt gekoppeld aan de variabele via: p-plan:correspondsToVariable var:boter

Bij de **activiteiten** onderscheiden we onder andere de *actuaties*. In het voorbeeld gaat het om het hakken van de walnoten: tijdens deze actuatie verandert de toestand van het ingrediënt; de nootjes worden omgezet van hele walnoten naar gehakte walnoten.

Daarnaast zijn er observaties, zoals het controleren van de kleur van de bovenkant van de brownies. Wanneer die een bepaalde kleur bereikt, weet je dat de brownies klaar zijn.

In dit voorbeeld fungeert de kok als sensor: hij beoordeelt visueel de kleur van de bovenzijde van de brownies en bepaalt zo het resultaat van de observatie.

Entity view: derivates

In PROV-O zijn *derivates* (afgeleide entiteiten) entiteiten die ontstaan uit één of meerdere andere entiteiten. Dat wordt formeel aangeduid met prov:wasDerivedFrom. Een derivate is dus een tussenproduct of eindproduct dat voortkomt uit eerdere ingrediënten of tussenstappen in het proces. Binnen dit voorbeeld hebben we de volgende drie derivaten:

1. Gesmolten mengsel

ent:gesmolten-mengsel_001

- Type: tussenproduct: *gesmolten mengsel*
- WasDerivedFrom:
    - ent:boter_001
    - ent:chocolade_001
- Dit is het resultaat van het smelten van boter en chocolade. (Tussenproduct in plan *nigella-brownies*)

2. Gehakte walnoten

ent:gehakte-walnoten_001

- Type: tussenproduct: *gehakte walnoten*
- WasDerivedFrom:
    - ent:walnoten_001
- Dit is het resultaat van de actuatie 'hakken'.

3. Browniebeslag

ent:beslag_001

- Type: tussenproduct: *beslag*
- WasDerivedFrom:
    - ent:gesmolten-mengsel_001
    - ent:gehakte-walnoten_001
    - ent:suiker_001
    - ent:eieren_001
    - ent:bloem_001
- Dit is het gecombineerde resultaat van verschillende afgeleide en niet-afgeleide entiteiten.

Van abstract plan tot fysische realiteit en traceerbaarheid over drie lagen:

De voorbereiding van het recept, de uitvoering ervan en het installeren van de keuken vinden elk op een ander moment plaats. Omdat deze handelingen in verschillende fasen gebeuren, worden ze binnen het model als drie afzonderlijke elementen behandeld. Aangezien de 3 lagen uit elkaar zijn getrokken kan er worden gecontroleerd of de daadwerkelijke run ook overeenkomt met de vooraf bepaalde voorschriften.

Elk proces (inclusief industriële processen), kan volgens deze methodiek consequent en gestructureerd worden gemodelleerd. Het onderliggende conceptuele kader blijft daarbij steeds hetzelfde en is in essentie eenvoudig toe te passen.

Vraag: In het begin van het datavoorbeeld werd een P-Plan gecombineerd weergegeven met andere elementen uit bijvoorbeeld SSN/SOSA. Wat betekent die optelling precies?

Antwoord: Daarmee wordt enkel bedoeld dat het plan gealigneerd is met PROV-O en SSN/SOSA. Het toont dus dat P-Plan samenwerkt met deze modellen en er conceptueel op aansluit; niet dat de modellen letterlijk worden opgeteld of samengevoegd.

Vraag: We hebben het over drie modellen: P-Plan, Prov en SSN/SOSA. Wanneer is het gepast om elk model toe te passen?

Antwoord: In essentie beschrijven deze modellen vergelijkbare concepten, maar vanuit verschillende perspectieven:

- **PROV-O** wordt ingezet om de uitvoering van processen te registreren: welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, in welke volgorde zijn deze opgetreden, en welke entiteiten zijn hierbij betrokken of gecreëerd?

- **P-Plan** fungeert als de blauwdruk van het proces: een herhaalbare weergave van stappen, variabelen en procedurele logica. Het plan zelf blijft bij iedere uitvoering gelijk, alleen de specifieke uitvoeringen verschillen.
- **SSN/SOSA** is geschikt voor het modelleren van sensoren, observaties, actuaties en monsters. Dit model beschrijft hoe metingen worden verricht, wat wordt waargenomen en hoe systemen reageren op deze waarnemingen.

Vraag: Je hebt het plan en de deployment. Kun je die niet vaak samenvoegen tot één codebase, omdat we die lagen meestal niet apart ontwikkelen? In veel DOV-voorbeelden zit het grootste deel van het werk toch in de realisatielaag. Ik zie het voordeel van het plan: je ziet meteen waar je het gebruikt hebt of waar sprake is van afwijking.

Antwoord: Dankzij de traceerbaarheid in het model kun je precies die afwijkingen inzichtelijk maken. Neem bijvoorbeeld een recept waarbij volgens het plan een bepaalde hoeveelheid walnoten gebruikt zou worden; tijdens de uitvoering waren er echter niet genoeg walnoten, dus werden er pistachenoten toegevoegd. Dit betekent dat de uitvoering afwijkt van het oorspronkelijke plan, wat keurig wordt vastgelegd in PROV-O.

Het verschil tussen plan en deployment blijft waardevol:

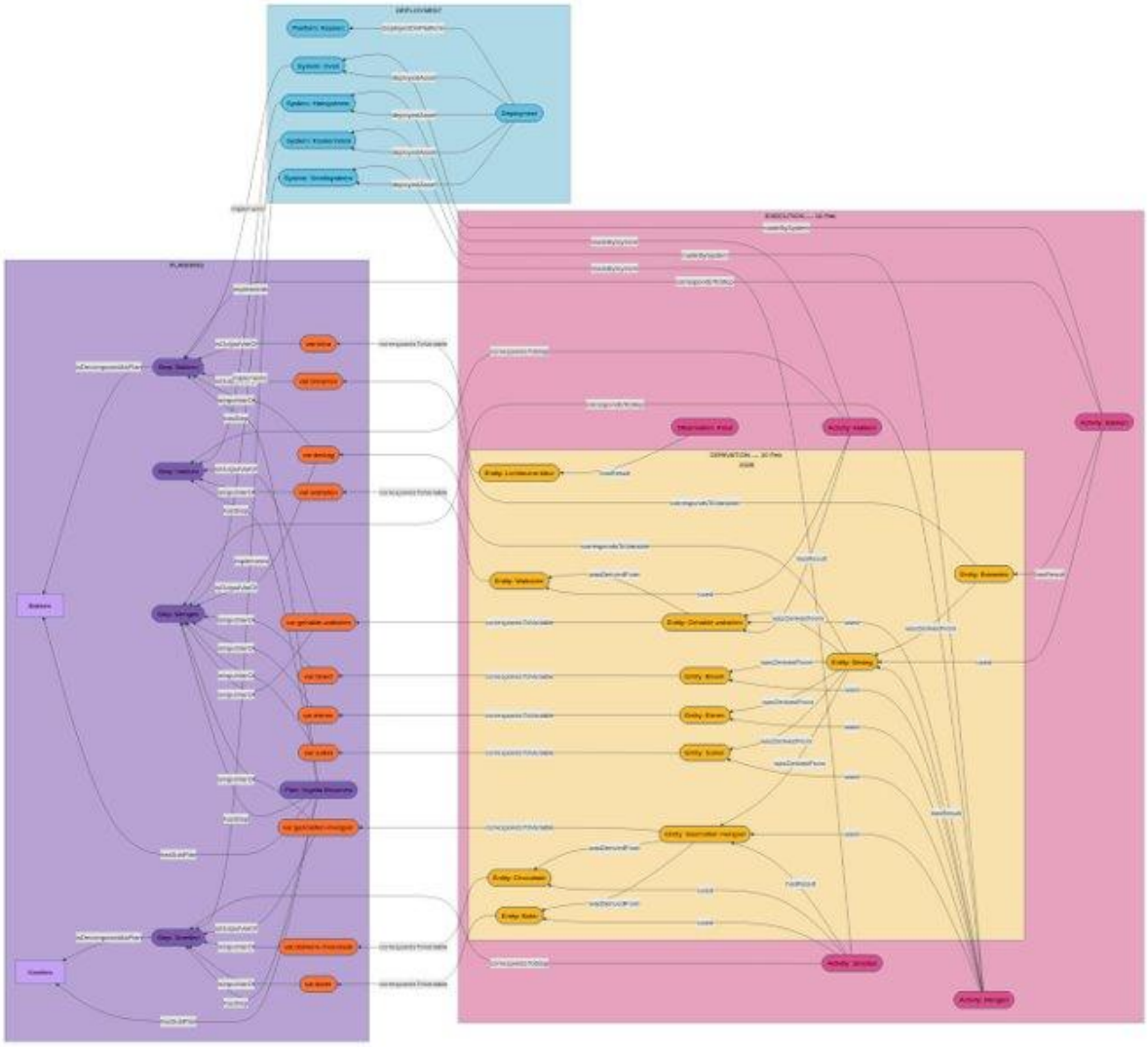
- Het plan geeft weer hoe je te werk had willen gaan,
- De deployment beschrijft de context waarin het systeem draait,
- En de execution laat zien wat er daadwerkelijk is gebeurd, inclusief afwijkingen.

Vraag: Hoe zie je een applicatieprofiel bij ‘het brownies bakken’?

Antwoord: In het applicatieprofiel hoeft niet alles tot in detail, maar het designprincipe moet zorgen dat de drie onderdelen te onderscheiden zijn voor traceerbaarheid. Procedures en activiteiten moeten als aparte entiteiten worden behandeld; je kunt een procedure niet als input gebruiken voor een activiteit, omdat dit twee verschillende runs zijn en dat mag niet.

De traceerbaarheid kunnen we indelen in 3 lagen:

- Het plan
- De deployment
- De execution



Voor meer informatie verwijzen we u door naar slide 40 - 56.

5. VOLGENDE STAPPEN

In navolging van deze thematische werkgroep werden volgende stappen geïdentificeerd:

- Verwerking van alle input uit de thematische werkgroep
- Rondsturen van dit verslag van deze werkgroep. Alle feedback is welkom.
- Huiswerk: We verwachten actief input van jullie m.b.t datavoorbeelden, het raadplegen ervan en het aanleveren van data.
- Het uitwerken van het datavoorbeeld behandeld tijden deze werkgroep
- In de volgende sessie starten we met een korte terugblik op wat er in de vorige bijeenkomst werd besproken. Zo weet iedereen wat er eventueel gemist is en wordt het doel van de huidige sessie opnieuw duidelijk.

We trachten de datavoorbeelden tijdig te delen. Dit is afhankelijk van hoe snel datavoorbeelden worden aangeleverd.

Tijdens de Q&A werd verder nagedacht over de werkwijze voor de volgende werkgroep. Bij de huidige voorbeelden is er gebruikgemaakt van bestaande datasets die volledig zijn uitgewerkt. Daardoor stuiten we meteen op alle modelleerkeuzes die al eerder zijn genomen.

Bij de volgende sessie wordt gestart met een eenvoudiger voorbeeld, dat samen stap voor stap live gemodelleerd wordt. Op die manier wordt het proces duidelijker en krijgen stakeholders inzicht in hoe ruwe data vertaald wordt naar een semantisch model.

Het modelleren begint namelijk bij de vraag: “Hoe kan ik deze data abstract en semantisch juist weergeven?” Juist door te modelleren wordt de betekenis van de data expliciet vastgelegd.

Tijdens de live sessie bouwen we samen, stap voor stap, een klein en concreet datavoorbeeld uit. Potentiële onderwerpen die we kunnen behandelen zijn:

- een erosiepoel-use case
- verkeersmetingen
- een eenvoudig datavoorbeeld van één van de stakeholders
- een voorbeeld dat sampling illustreert
- een voorbeeld met actuation

Het doel van deze live aanpak is om het modelleerproces transparanter en begrijpbaarder te maken, en om deelnemers actief mee te nemen van ruwe data naar een semantisch model.

5.1. CONTACTGEGEVENS

Feedback kan bezorgd worden aan het kernteam via volgende e-mailadressen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- jitse.decock@vlaanderen.be
- yaron.dassonneville@vlaanderen.be
- Michael.bezoen@vlaanderen.be
- Of via de bijbehorende GitHub pagina, te bereiken via deze link.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar slide 62.